

Correlacion Pearson y spearman

Pearson y spearman

W. W. Fisarth [www](#)¹

¹Departamento de Informática
Universidad [www](#)

Sesion de clase 45 ESFAPA, 2024

Índice

1 Motivación

- El problema básico que estudiamos
- Trabajo previo

2 Nuestros resultados/Contribución

- Resultados principales
- Ideas básicas para demostraciones/implementaciones

Índice

1 Motivación

- El problema básico que estudiamos
- Trabajo previo

2 Nuestros resultados/Contribución

- Resultados principales
- Ideas básicas para demostraciones/implementaciones

Poner títulos informativos

Los subtítulos de los fotogramas son opcionales.

- Usar Enumeración* a discreción $y_{ij} = \mu + \tau_i + \epsilon_{ij}$.
- Usar oraciones simples

$$\sum_i \sum_j (y_{ij} - \bar{y})^2 = n \sum_i (y_i - \bar{y})^2 + \sum_i \sum_j (y_{ij} - y_i)^2$$

- Estos solapados se crean usando el estilo Pausa.

Poner títulos informativos

- También se pueden usar estas especificaciones para crear solapados
- Esto permite presentar cosas en cualquier orden
- Ésta se muestra en segundo lugar

$$\begin{aligned}
 \frac{\sum n_i (x_i - \bar{x})^2}{N} &= \frac{\sum n_i x_i^2 - 2\bar{x} \sum n_i x_i + \sum n_i \bar{x}^2}{N} \\
 &= \frac{\sum n_i x_i^2}{N} - \frac{2\bar{x} \sum n_i x_i}{N} + \frac{\bar{x}^2 \sum n_i}{N} \\
 &= \frac{\sum n_i x_i^2}{n} - \bar{x}^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 S_{xy} &= \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})n_i}{N} = \frac{\sum (x_i y_i - x_i \bar{y} - \bar{x} y_i + \bar{x} \bar{y})n_i}{N} \\
 &= \frac{\sum x_i y_i n_i}{N} - \frac{\sum n_i x_i \bar{y}}{N} - \frac{\sum n_i \bar{x} y_i}{N} + \frac{\sum n_i \bar{x} \bar{y}}{N} \\
 &= \frac{\sum x_i y_i n_i}{N} - \bar{x} \bar{y}
 \end{aligned}$$

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \sim t_{n-2}$$

$$t = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)} \sim t_{n-2}$$

$$\begin{aligned}
 r &= \frac{S_{xy}}{S_x S_y} = \frac{\frac{\sum x_i y_i n_i}{N} - \bar{x} \bar{y}}{\sqrt{\frac{\sum n_i x_i^2}{N} - \bar{x}^2} \sqrt{\frac{\sum n_i y_i^2}{N} - \bar{y}^2}} \\
 &= \frac{\frac{\sum x_i y_i n_i}{N} - \frac{\sum n_i x_i \sum n_i y_i}{N^2}}{\sqrt{\frac{\sum n_i x_i^2}{N} - \frac{1}{N^2} (\sum n_i x_i)^2} \sqrt{\frac{\sum n_i y_i^2}{N} - \frac{1}{N^2} (\sum n_i y_i)^2}} \\
 &= \frac{N \sum x_i y_i n_i - \sum n_i x_i \sum n_i y_i}{\sqrt{N \sum n_i x_i^2 - (\sum n_i x_i)^2} \sqrt{N \sum n_i y_i^2 - (\sum n_i y_i)^2}}
 \end{aligned}$$

x	y			
1	2			
3	2			
3	2			
2	3			

Poner títulos informativos

wwwww

- Bloque sin título.
- Mostrado en todas las diapositivas.

Título de algún Bloque de ejemplo

- $e^{i\pi} = -1$.
- $e^{i\pi/2} = i$.

Poner títulos informativos

wwwww

- Bloque sin título.
- Mostrado en todas las diapositivas.

Título de algún Bloque de ejemplo

- $e^{i\pi} = -1$.
- $e^{i\pi/2} = i$.

Índice

1 Motivación

- El problema básico que estudiamos
- Trabajo previo

2 Nuestros resultados/Contribución

- Resultados principales
- Ideas básicas para demostraciones/implementaciones

Poner títulos informativos

Example

En la primera diapositiva.

Example

En la segunda diapositiva.

Poner títulos informativos

Example

En la primera diapositiva.

Example

En la segunda diapositiva.

Índice

1 Motivación

- El problema básico que estudiamos
- Trabajo previo

2 Nuestros resultados/Contribución

- Resultados principales
- Ideas básicas para demostraciones/implementaciones

Poner títulos informativos

Theorem

En la primera diapositiva.

Corollary

En la segunda diapositiva.

Poner títulos informativos

Theorem

En la primera diapositiva.

Corollary

En la segunda diapositiva.

Poner títulos informativos

Theorem

En la columna de la izquierda.

Corollary

*En la columna de la derecha.
Nueva línea*

Poner títulos informativos

Theorem

En la columna de la izquierda.

Corollary

*En la columna de la derecha.
Nueva línea*

Índice

1 Motivación

- El problema básico que estudiamos
- Trabajo previo

2 Nuestros resultados/Contribución

- Resultados principales
- Ideas básicas para demostraciones/implementaciones

Sumario

- El **primer mensaje principal** de la exposición en una o dos líneas.
- El **segundo mensaje principal** de la exposición en una o dos líneas.
- Quizás un **tercer mensaje**, pero no más.
- Perspectiva
 - Lo que no hemos hecho todavía.
 - Otras cosas pendientes.

Lecturas complementarias I



A. Autor.

Manual de Lo que sea.

Editorial, 1990.



W. w. Wwww

wwwww www.

wwwwww, 8878



A. Autor.

Manual de Lo que sea.

Editorial, 1990.



W. w. Wwww

wwwww www.

wwwwww, 8878

Lecturas complementarias II



S. Alguien.

Sobre esto y aquello.

Revista Esto y Aquello. 2(1):50–100, 2000.